



AUTOMATE PREPARATEUR DE PIZZA

Objectifs :

- ☐ Déterminer la trajectoire d'un point d'un solide
- ☐ Écrire le torseur cinématique caractérisant le mouvement d'un solide
- ☐ Choisir un modèle et une méthode de résolution

1 PRESENTATION DU SYSTEME

L'étude porte sur un sous-système d'un automate préparateur-distributeur de pizzas.

Cet automate cooksee propose aux consommateurs une pizza de qualité, préparée devant eux en moins de dix minutes au prix d'une pizza à emporter, de jour comme de nuit et sept jours sur sept.

Il se présente comme un distributeur automatique muni d'une surface vitrée qui dévoile chaque étape de la préparation et de la cuisson de la pizza. Le client choisit une recette parmi un large éventail de propositions.

L'automate cooksee est un système automatisé multitâches piloté par un ordinateur relié à un réseau de microcontrôleurs. Il comprend 27 axes asservis.

La commande de l'automate est ainsi faite que tous les événements liés à la réalisation d'une pizza (environ 400) sont stockés dans une banque de données. Ces événements sont ensuite transmis automatiquement via Internet sur le serveur cooksee. Cette procédure garantit d'une part la traçabilité dans la conception d'une pizza et, d'autre part, permet de vérifier à distance le bon fonctionnement de l'automate. Si une défaillance survient, un système d'alerte téléphonique est automatiquement déclenché vers le service de maintenance.

Les ingrédients choisis par l'utilisateur sont répartis sur la pâte à pizza. Celle-ci est ensuite introduite dans un four pour la cuisson.

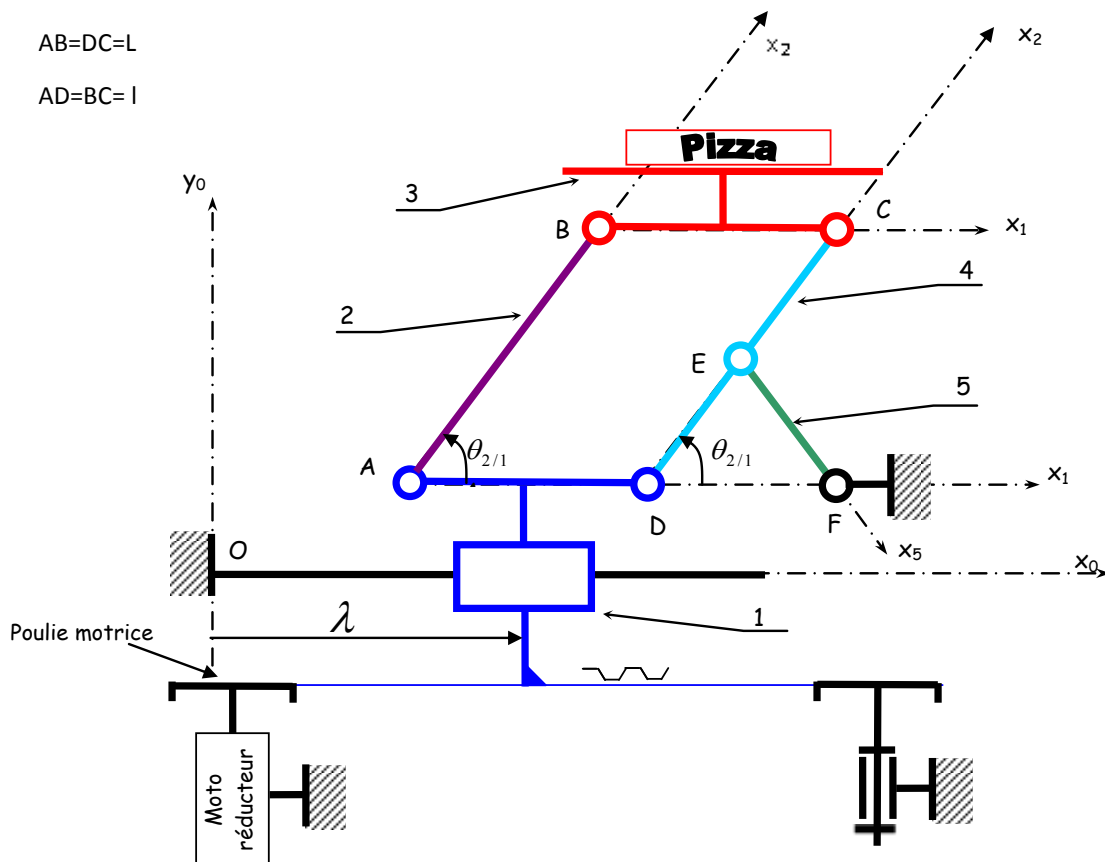


2 ACHÈMINEMENT DE LA PIZZA VERS L'UTILISATEUR

La pizza est acheminée vers l'utilisateur grâce au système décrit ci-dessous.

$$AB=DC=L$$

$$AD=BC=l$$



La poulie motrice (de diamètre 60) est entraînée en rotation par un moteur à courant continu, par l'intermédiaire d'un réducteur à train épicycloïdal (rapport de réduction 1/150). Le moteur tourne à une vitesse constante de 3000 tr/min. La pizza, posée sur le plateau 3, est ainsi acheminée vers l'utilisateur.

Objectif de l'étude

On souhaite vérifier que le mouvement de la pizza est bien une translation rectiligne verticale.

Question 1. Etablir la chaîne d'énergie du **système d'acheminement** des pizzas, en indiquant quels éléments jouent le rôle d'actionneur, effecteur, transmetteur, etc... Spécifier la nature des énergies mises en cause.

Question 2. Quelle est la nature du mouvement de 1 par rapport à 0. (Justifier la réponse)

Question 3. Ecrire le torseur cinématique de 1/0. L'application numérique sera réalisée.

Question 4. Quelle est la nature du mouvement de 3 par rapport à 1 ? La réponse sera justifiée et démontrée de façon rigoureuse.

Question 5. Conclure quant à la nature du mouvement de 3 par rapport à 0. (Justifier la réponse)

Question 6. A quelle condition (entre $\dot{\lambda}$ et $\dot{\theta}_{2/1}$) le mouvement de 3 par rapport à 0 est-il rectiligne vertical ? Est-ce le cas ici ?

Question 1:

Question 2: glissière, translation rectiligne

Question 3: $\left\{ \begin{array}{c} \vec{0} \\ d\vec{x} \end{array} \right\}_{VP}$

$$\omega_{poulie} = \omega_{moteur} \times \frac{1}{150} = 20 \text{ tr/min} = 2,09 \text{ rad/s}$$

$$\dot{d} = \pi \omega_{poulie} = 62,8 \text{ mm/s}$$

Question 4

$$\begin{aligned} \vec{V}(B, 3/1) &= \vec{V}(B, 2/1) \\ &= \vec{V}(A, 2/1) + \vec{\omega}(2/1) \wedge \vec{AB} \\ &= \dot{\varphi}_{2/1} \vec{z} \wedge L \vec{x}_2 \\ &= L \dot{\varphi}_{2/1} \vec{y}_2 \end{aligned}$$

$$\text{De même, } \vec{V}(C, 3/1) = L \dot{\varphi}_{2/1} \vec{y}_2$$

$$\text{Donc } \vec{V}(B, 3/1) = \vec{V}(C, 3/1)$$

$$\text{or } \vec{V}(C, 3/1) = \vec{V}(B, 3/1) + \vec{\omega}(3/1) \wedge \vec{BC}$$

$$\text{Donc } \vec{\omega}(3/1) \wedge \vec{BC} = \vec{0}$$

Donc $\vec{\omega}(3/1) = \vec{0}$ donc il n'y a pas de rotation donc translation glissière.

Question 5: $\vec{\omega}(3/0) = \vec{\omega}(3/1) \vec{\omega}(1/0)$
 $= \vec{0}$ donc translation

Question 6:

$$\begin{aligned} \vec{V}(B, 3/0) &= \vec{V}(B, 2/0) \\ &= \vec{V}(B, 2/1) + \vec{V}(B, 1/0) \\ &= L \dot{\varphi}_{2/1} \vec{y}_2 + d\vec{x}_0 \end{aligned}$$

$$\vec{V}(B, 3/0) = \dots$$

$$\dot{d} = L \dot{\varphi}_{2/1} \sin(\theta_{2/1})$$